

El SCR en DC y en AC, Rectificadores no controlados: trifásicos.

Santiago Cadena Alvarez¹, Richard Alexander Sanchez Velasquez²,
Jhoan Sebastian Clavijo Castiblanco³

Departamento de ingeniería eléctrica y electrónica
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia

¹{scadena}@unal.edu.co, ²{risanchezv}@unal.edu.co, ³{jclavijoc}@unal.edu.co

Abstract— In this laboratory practice, the principles and applications of three-phase rectifiers and the operation of SCRs in both direct current (DC) and alternating current (AC) are explored. The experiment focuses on two three-phase rectification configurations: a half-wave rectifier and a full-wave bridge rectifier. Through simulations and experimental setups, the process by which these configurations convert alternating current into direct current is analyzed, along with how variations in resistance affect the brightness of light bulbs connected to the load. Additionally, the behavior of SCRs in DC and AC circuits will be examined, highlighting how gate resistance influences the voltage required for activation and how the SCR responds to thermal variations.

Palabras claves— SCR, rectificadores, trifásicos, potencia

I. INTRODUCCIÓN

La rectificación trifásica y el uso de SCRs (Rectificadores Controlados de Silicio) son fundamentales en el control y conversión de energía en sistemas industriales y de alta potencia. Los SCRs permiten no solo la conversión eficiente de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC), sino también el control preciso de la potencia entregada, lo cual es esencial en aplicaciones donde se requiere regulación de voltaje y protección contra sobrecargas. En combinación con la rectificación trifásica, los SCRs mejoran la estabilidad y eficiencia del sistema, proporcionando una salida de corriente más suave y reduciendo el rizado, lo que resulta en un mejor rendimiento de los equipos eléctricos y mayor durabilidad. Esta capacidad de manejar grandes corrientes y voltajes con alta eficiencia convierte a los SCRs en componentes clave en la tecnología de rectificación trifásica, haciendo posible su uso en una amplia gama de aplicaciones, desde motores industriales hasta sistemas de energía renovable. [6]

La práctica se centra en el estudio práctico de rectificadores trifásicos, esenciales en la conversión de energía eléctrica de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC), el rectificador trifásico de media onda y el rectificador trifásico de onda completa en puente. En primer lugar, se examinarán las características prácticas de cada configuración, incluyendo la medición de parámetros como la eficiencia y la salida de CC. Estos experimentos permitirán validar los principios teóricos y

las expresiones matemáticas que describen el comportamiento de los componentes en ambos tipos de rectificadores. Se hará especial hincapié en la superior eficiencia de los rectificadores de onda completa en sistemas trifásicos, comparados con los de media onda. Además, se introducirá un dispositivo crucial en la rectificación controlada: el Tiristor, con énfasis en el SCR (Silicon Controlled Rectifier). Se analizará su comportamiento tanto en circuitos de corriente alterna como continua, destacando su capacidad para proporcionar un control más preciso en el proceso de rectificación. Este análisis es fundamental para comprender el papel del SCR en aplicaciones prácticas y en futuras investigaciones experimentales.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Rectificador Trifásico de Media Onda

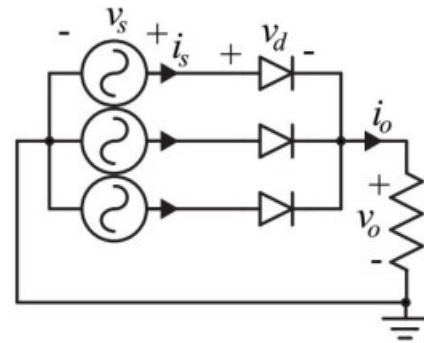


Figura 1: Rectificador media onda trifásica [7]

La topología mostrada en la figura 1, es muy similar a un rectificador de media onda monofásico, ya que emplea un diodo para rectificar el semiciclo positivo de cada una de las fases. Este tipo de circuitos es ampliamente utilizado en la industria, debido a que el desfase entre las señales reduce el rizado en la tensión de salida, lo que se traduce en una mayor eficiencia general. En este circuito, los diodos se activan secuencialmente según el desfase de la red trifásica, activándose aquel que tenga el mayor voltaje entre líneas en un

momento dado [1]. El valor eficaz de cada fase se determina de la siguiente manera:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

El valor de la tensión media de salida, La corriente media, y potencia media son:

$$V_{odc} = \frac{6}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} V_m \cos(\omega t) d\omega t$$

$$I_{odc} = \frac{V_{odc}}{R}$$

$$P_{odc} = V_{odc} \cdot I_{odc}$$

En términos AC se tiene las siguientes ecuaciones:

$$V_{oac} = \sqrt{\frac{3}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (V_m \cos(\omega t))^2 d\omega t}$$

$$I_{oac} = \sqrt{\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{V_m}{R} \cos(\omega t)\right)^2 d\omega t}$$

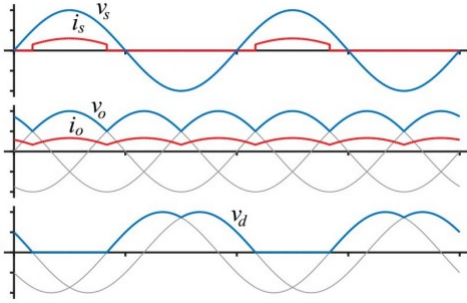


Figura 2: Señales de Voltaje y Corriente para Rectificador media onda trifásica con carga resistiva [7]

En la figura 2 se observa las distintas señales, tal como la señal de entrada, como la corriente de entrada en la primera gráfica, seguida de las señales de salida donde se observa la rectificación, y en la ultima gráfica se observa el comportamiento del voltaje en el diodo

II-B. Rectificador Trifásico de Onda Completa en Puente

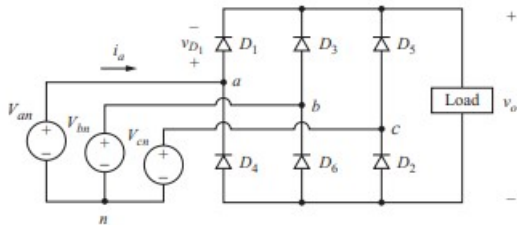


Figura 3: Rectificador onda completa trifásico en puente [1]

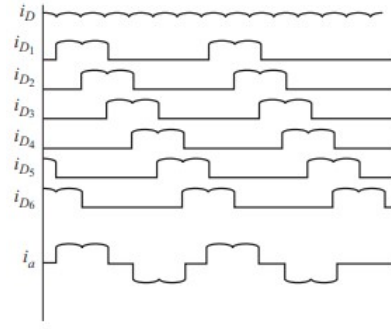


Figura 4: Señales de corriente para carga resistiva

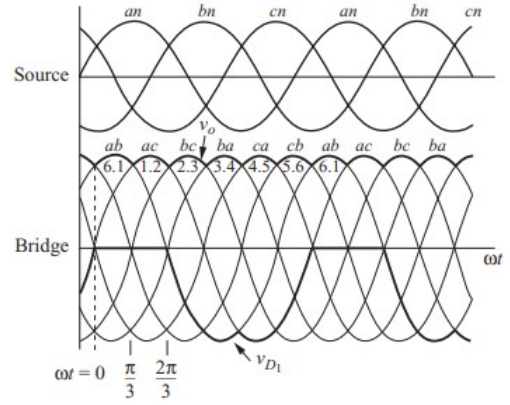


Figura 5: Señales de voltaje del puente y de la fuente para carga resistiva

En el análisis del circuito de la figura 3, se observa que, de acuerdo con la ley de voltajes de Kirchhoff, solo un diodo en la mitad superior del puente puede conducir en un momento dado (D1, D3 o D5), con el diodo en conducción conectado al voltaje de fase más alto en ese instante. De igual manera, solo un diodo en la mitad inferior del puente puede estar en conducción a la vez (D2, D4 o D6), y el diodo en conducción estará conectado al voltaje de fase más bajo. Por lo tanto, D1 y D4 no pueden conducir simultáneamente, al igual que D3 y D6, o D5 y D2.

La tensión de salida a través de la carga corresponde a uno de los voltajes de línea a línea de la fuente. La selección de los diodos en conducción está determinada por el voltaje de línea a línea más alto en ese instante. Existen seis combinaciones de voltajes de línea a línea (tres fases tomadas de dos en dos), y dado que cada período de la fuente es de 360 grados, el cambio en el voltaje de línea a línea más alto ocurre cada 60 grados. Esto da lugar a un rectificador de seis pulsos, con una frecuencia fundamental de salida de 6 veces la frecuencia de la fuente trifásica [1].

La figura 5 ilustra los voltajes de fase y las combinaciones resultantes de voltajes de línea a línea en una fuente trifásica

balanceada, mientras que la figura 4 muestra la corriente en cada diodo del puente para una carga resistiva, donde los diodos conducen en pares. Es posible encontrar que la tensión promedio en la carga se comporta de acuerdo a la siguiente expresión:

$$V_{odc} = \frac{2}{\pi/3} \int_0^{\pi/6} \sqrt{3} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d\omega t$$

$$V_{odc} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{m,L-L}$$

La corriente promedio será:

$$I_{odc} = \frac{V_{odc}}{R}$$

La amplitud ac del voltaje esta dada por la siguiente ecuación:

$$V_n = \frac{6V_{m,L-L}}{\pi(n^2 - 1)}$$

donde $n = 6, 12, 18, \dots$

por lo que los términos de corriente serán:

$$I_n = \frac{V_n}{\sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}}$$

Otras corrientes estarán descritas por las siguientes formulas:

$$I_{D,dc} = \frac{1}{3} I_{odc}$$

$$I_{D,rms} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{o,rms}$$

$$I_{S,rms} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_{o,rms}$$

II-C. Tiristores

Son dispositivos semiconductores de potencia que sirven como interruptores ideales en muchas aplicaciones. Preferiblemente se utilizan en aplicaciones de alta potencia, envés de baja y media. Los tiristores convencionales se diseñan sin la capacidad de apagado controlado por compuerta, mientras que los GTOS por el contrario si tienen un encendido y apagado controlado. Se caracterizan porque su alta velocidad de conmutación y bajas pérdidas de conmutación. Últimamente se han estado desarrollando tiristores que pueden mantener una baja caída de voltaje en sentido directo a alta temperatura e incluso con voltajes de bloque de 10 a 25kV.

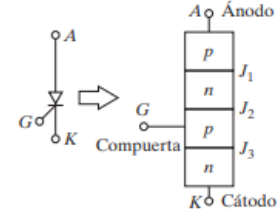


Figura 6: Estructura de un tiristor

Los tiristores de control de silicio (SCR, por sus siglas en inglés Silicon Controlled Rectifier) son dispositivos semiconductores utilizados para controlar la corriente en circuitos de potencia. Estos dispositivos son una forma de rectificador controlado, lo que significa que pueden convertir la corriente alterna en corriente continua y viceversa, y además pueden controlar la cantidad de corriente que fluye a través de ellos.

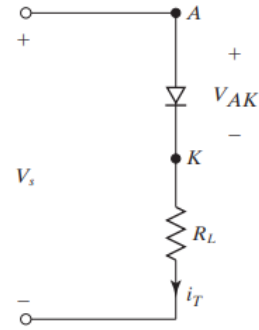


Figura 7: Modelo circuital de tiristor

II-D. Características

Es un dispositivo semiconductor de cuatro capas de estructura PNPN, con 3 uniones PN. Sus terminales son el ánodo, cátodo y compuerta. Cuando el voltaje se hace positivo, las uniones J1 y J2 se polarizan en sentido directo, mientras que J2 en sentido inverso y por ende solo una pequeña cantidad de corriente de fuga fluye del ánodo al cátodo. Si el voltaje del ánodo al cátodo se incrementa hasta un valor *voltaje de ruptura directo* V_{BO} , la unión en sentido inverso se rompe y por ende hay una avalancha de portadores, una corriente grande por ende, la caída por lo común en este caso es de 1V. No solo hay limitaciones a nivel de tensión, la corriente que pasa por la unión debe ser superior a la *corriente de cerrojo* I_L , que es la corriente mínima para que el tiristor esté encendido una vez la señal de tensión en la compuerta se haya ido. Para que el tiristor siga funcionando en estado de encendido, esta corriente no debe haber bajado del umbral de *corriente de retención* I_H , por lo que $I_L > I_H$.

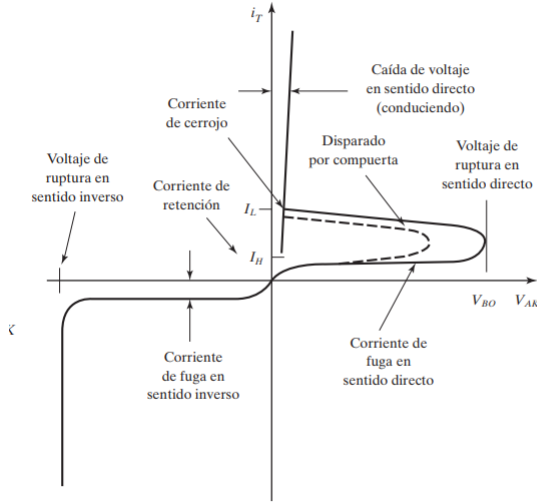


Figura 8: Curva característica de un tiristor

II-E. Encendido y Apagado

El SCR se enciende cuando se aplica una señal de disparo adecuada a la puerta del dispositivo. Esta señal de disparo debe superar un cierto umbral para activar el SCR y llevarlo al estado de conducción. Una vez que el SCR se enciende, la corriente puede fluir a través de él desde el ánodo hacia el cátodo.

Para apagar el SCR una vez que está encendido, es necesario reducir la corriente por debajo de un cierto nivel llamado corriente de mantenimiento o corriente de mantenimiento mínima. Esto puede lograrse reduciendo la corriente a través del SCR por debajo de este umbral o aplicando una tensión inversa lo suficientemente alta entre el ánodo y el cátodo para interrumpir la conducción del dispositivo.

II-F. Efecto de la temperatura

Los tiristores vienen a unos valores de V_{GT} , I_{GT} , I_L en especificaciones de datos temperatura ambiente ($25^\circ C$). Estos parámetros funcionan hasta un límite de temperatura más baja. Si la temperatura de juntura T_j es incrementada por encima de T_{jmax} , las corrientes de fuga son tales que pueden superar las corrientes de disparo. I_H disminuye la capacidad de soportar cambios bruscos en tensión dv/dt en la compuerta y por lo tanto a disparos aleatorios. Para calcular la resistencia térmica que debe tener el disipador de un triac, se debe calcular la potencia a disparar en el TRIAC con base a la siguiente ecuación:

$$P = V_o I_{T(AVE)} + R_s I_{T(RMS)}^2$$

Donde V_o es el voltaje de codo, R_s la pendiente de la resistencia y V_t el voltaje de activación.

$$R_{th} = T/P$$

En dónde la temperatura máxima es la T_{jmax} dada en el datasheet.

III. SIMULACIONES

III-A. Practica 4 - Rectificadores trifásicos no controlados

III-A1. Rectificador de media onda: El circuito mostrado en la Figura 9 es un rectificador trifásico de media onda, diseñado para convertir la corriente alterna (CA) trifásica en corriente continua (CC).

El circuito consiste en tres fuentes de voltaje alterno (V1, V2, V3) desfasadas 120° entre sí, representando una alimentación trifásica. Cada fase está conectada a un diodo (D1, D2, D3) que permite la conducción únicamente durante los semiciclos positivos de la señal.

Cada diodo está conectado a una carga resistiva (R), que en este caso está modelada como un conjunto de bombillas representadas como Bombillo1, Bombillo2, y Bombillo3.

La simulación del circuito se realizó con una frecuencia de entrada de 60 Hz, un valor RMS de voltaje de entrada de *rms*, y se observaron los resultados durante 6 ciclos de la señal de entrada. Las resistencias asociadas a las cargas fueron de 240Ω .

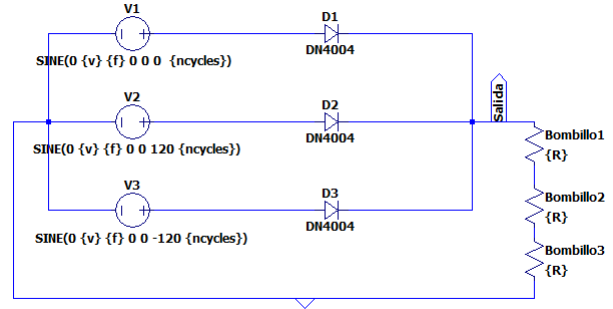


Figura 9: Modelo circuital del Rectificador de media onda

La forma de onda resultante mostrada en la Figura 10 muestra una señal pulsante que combina las tres fases rectificadas. Cada ciclo de la señal de salida contiene tres pulsos, correspondientes a los picos positivos de cada fase. La frecuencia de esta señal pulsante es tres veces la frecuencia de entrada, es decir, 180 Hz.

La rectificación trifásica produce una corriente con un nivel de rizado significativamente reducido en comparación con una rectificación de media onda monofásica. El voltaje nunca cae a cero, lo que resulta en una salida DC más suave y eficiente, igualmente es importante tener en cuenta que los diodos DN4004 utilizados introducirán una pequeña caída de

voltaje, lo que puede afectar ligeramente la amplitud de los pulsos de salida.

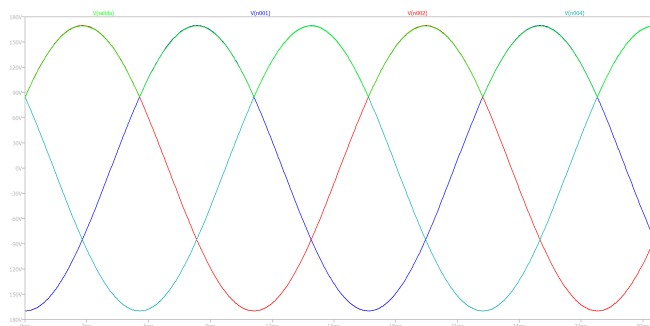


Figura 10: Rectificación trifásica de media onda

En cuanto la respuesta en frecuencia, se notaron los armónicos:

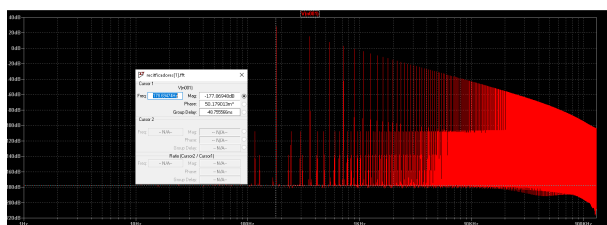


Figura 11: Respuesta en frecuencia rectificador a una fase

III-A2. Rectificador Trifásico de Onda Completa: En esta sección se analiza el funcionamiento de un rectificador trifásico de onda completa. Este circuito convierte la corriente alterna (CA) trifásica en corriente continua (CC) utilizando un arreglo de diodos en puente.

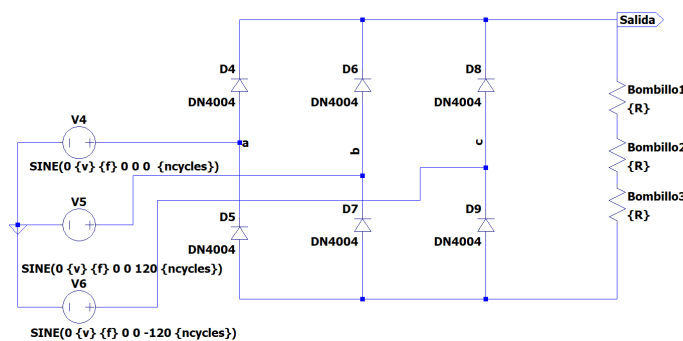


Figura 12: Circuito del rectificador trifásico de onda completa.

El circuito mostrado en la Figura 12 está compuesto por tres fuentes de voltaje alterno (V4, V5, V6) desfasadas 120° entre sí, representando una alimentación trifásica estándar. Seis diodos (D4-D9) están configurados en un puente trifásico para rectificar ambas mitades de cada señal sinusoidal.

Cada par de diodos opera de manera que uno de los diodos superiores (D4, D6, D8) y uno de los diodos inferiores (D5, D7, D9) se encuentren en conducción en cualquier instante de tiempo, dependiendo de la polaridad de las fases de entrada.

La señal de salida resultante es una corriente continua pulsante, como se muestra en la Figura 13. En esta gráfica se observa la señal de salida junto con las tensiones relativas entre los nodos clave del circuito.

La señal de salida es menos rizada en comparación con un rectificador de media onda, ya que se utilizan ambos semiciclos de la señal alterna para generar la corriente continua. Esto se refleja en la curva de salida, que tiene un mayor valor promedio y menor variación.

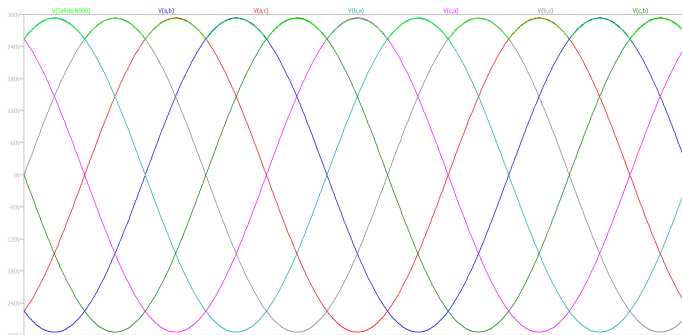


Figura 13: Simulación de la salida del rectificador trifásico de onda completa.

En cuanto la respuesta en frecuencia, se notaron los armónicos:

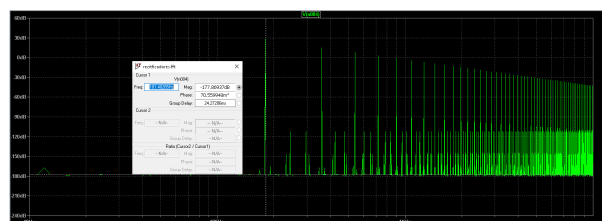


Figura 14: Respuesta en frecuencia rectificador trifásico

III-B. Practica 5 - El SCR en DC y en ac

A continuación se muestran las simulaciones de los montajes, en DC y en AC, en LTspice.

III-B1. En DC: Para esta sección se usa un LED como indicador de que el SCR se enciende, según el Rgate elegido.

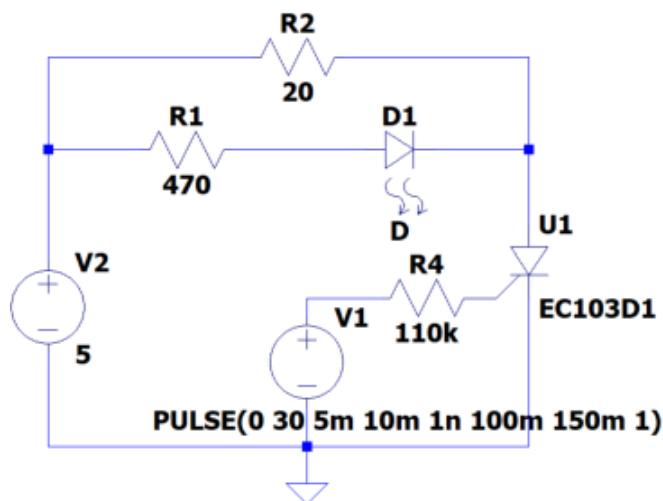


Figura 15: Esquemático simulación SCR en DC

III-B2. En ac: Para esta parte se conecta una bombilla de alrededor de 240 ohms y se simula para dos casos cambiando el pulso de encendido del SCR

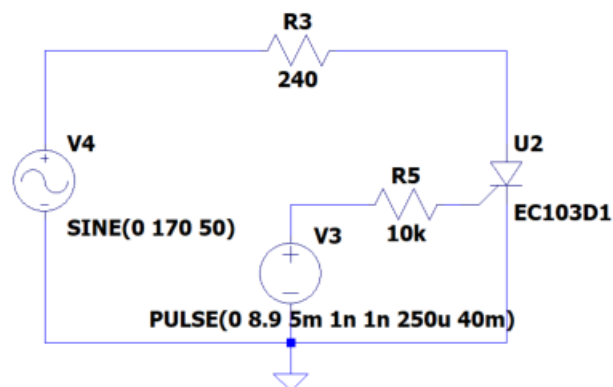


Figura 18: Esquemático simulación SCR en ac

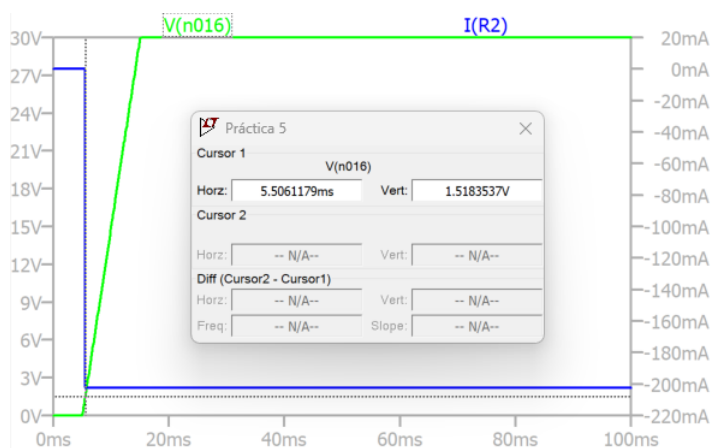


Figura 16: Pulso en forma de Rampa y encendido del SCR, corriente en el led

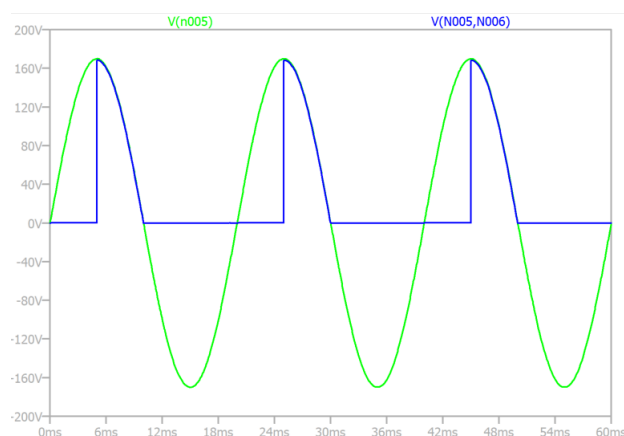


Figura 19: Forma de voltaje en alimentación y carga con un pulso corto

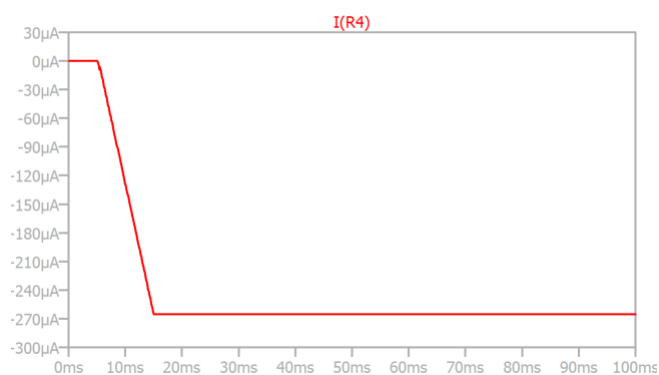


Figura 17: Forma de onda de Corriente en Gate

Como se observa en la figura 16 el voltaje para que se encienda el SCR con un R_{gate} de 110k ohms, es de 1.55V voltios. En la figura 17 se observa la corriente en gate, tiene esta forma debido a la rampa con la que se alimenta el gate.

En la figura 19 se observa un comportamiento esperado debido al pulso de activación, una vez realizado el pulso el voltaje en la bombilla toma la forma de la señal de entrada hasta que se cambia al semiciclo negativo, por ello podemos decir que es un rectificador de media onda.

IV. RESULTADOS

IV-A. Rectificadores no controlados: trifásicos

IV-A1. Rectificador media onda trifásico: En la figura 22 Se observa el resultado de montar el rectificador trifásico de media onda, y se nota una intensidad luminosa diferente en los bombillos. Esto se debe a que la diferencia de resistencia es notable, lo que hace que la potencia que absorbe un bombillo sea mayor que la del otro.

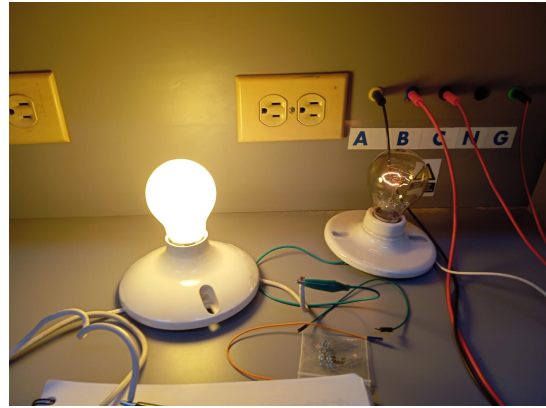


Figura 22: Montaje Rectificador media onda trifásico

Al conectar el osciloscopio a la carga obtenemos la señal mostrada en la figura 23, al observar obtuvimos que el voltaje de salida en RMS es de 11.4 Voltios, el voltaje pico es de 37.4 Voltios, el voltaje medio medido fue de 0.758 voltios.

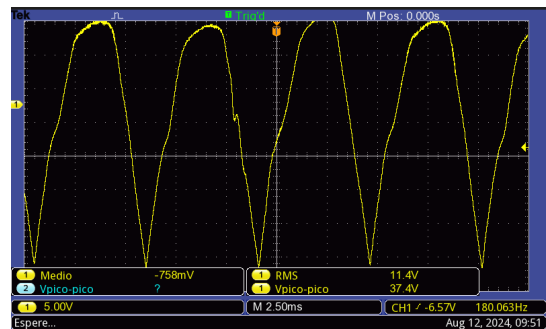


Figura 23: Tensión en carga en Rectificador media onda trifásico

Al comparar la señal obtenida con la simulación, se presenta un comportamiento similar, una variación a resaltar en las ondas de tensión medidas, en comparación con las simulaciones, son las perturbaciones observadas en sus gráficas.

IV-A2. Rectificador onda completa trifásico: Para un análisis completo se procede a realizar la medición del rectificador trifásico de onda completa en puente

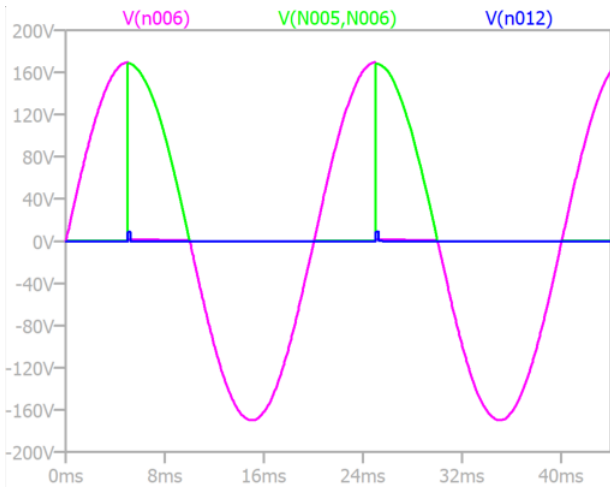


Figura 20: Forma de onda en la carga y en el gate, con un pulso corto

En 21 se mide las corrientes en la carga y en gate, donde se observa la activación donde se manda el pulso.

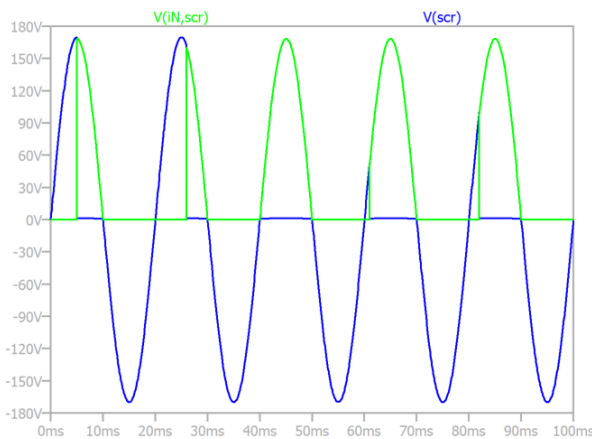


Figura 21: Forma de onda en la carga y en el SCR, con un pulso diferente y más amplio

En 21 se pone un pulso de 250us con una amplitud de 8.9 voltios, en la imagen se observa la corriente en la bombilla al asignar el pulso. Es relevante mencionar que cuando el tiristor está en estado de conducción, la potencia entregada a la carga se determina directamente por la duración del tiempo en que el SCR permanece activado. Por lo tanto, se puede considerar el uso de este tipo de configuraciones para regular la potencia suministrada a una carga.

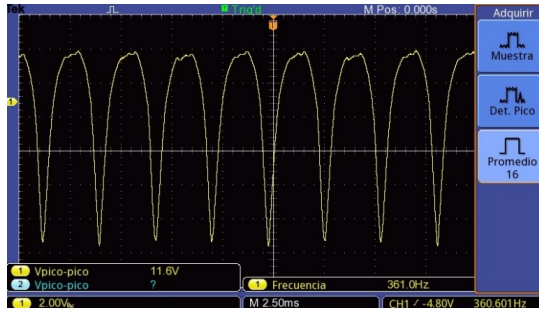


Figura 24: Tensión en carga Rectificador onda completa trifásico

Observamos que la frecuencia de salida de los rectificadores corresponde con el valor esperado:

Para el rectificador trifásico de media onda, la salida estaría rectificada en un semi-ciclo por cada fase, por lo que la frecuencia de salida sería: $\frac{3}{2}60 = 180Hz$. Mientras que para el rectificador de onda completa, la frecuencia de salida sería $3(60) = 360Hz$.

También en la práctica real, observamos que al fluctuar ligeramente las resistencias de las bombillas, cada una de estas ilumina de forma distinta en intensidad. Esto debido a que la bombilla funciona gracias a la tensión que cae sobre esta, no la corriente (igual para todos porque están en serie), lo que quiere decir que entre más resistencia más intensidad lumínica esa bombilla tiene sobre las otras:

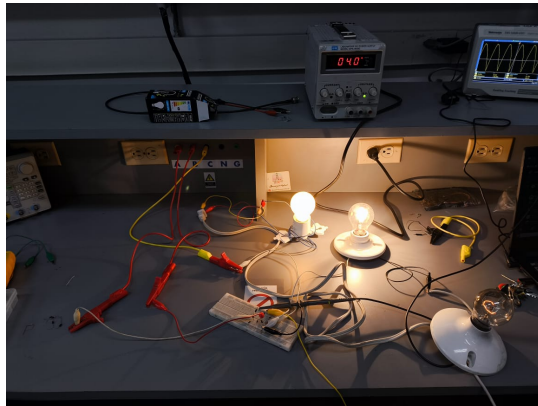


Figura 25: Efecto de la diferencias en resistencia en las bombillas de la carga del rectificador

IV-B. Modelo no lineal de la bombilla

El filamento de Tungsteno que tiene la bombilla tiene un comportamiento no óhmico de la siguiente manera:

$$R_f = R_0(1 + \alpha(T_f - T_0))$$

El cambio de temperatura genera un cambio en la resistencia, dado $\alpha = 0.0045$, $T_f = 3191^\circ C$, $T_0 = 20^\circ C$, y R_0 : la resistencia inicial de la bombilla. Con esto, es posible

encontrar ahora la relación entre la resistencia y la tensión ya que la temperatura físicamente es función de la tensión.

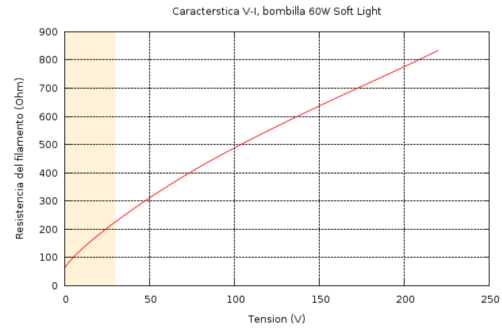


Figura 26: Curva V-I para bombilla

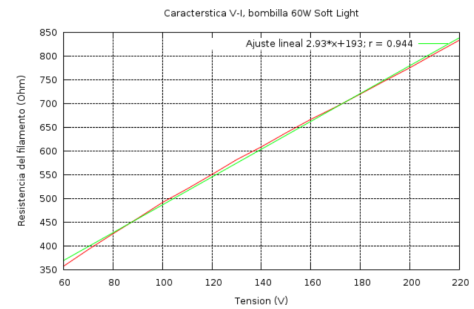


Figura 27: Regresión de R vs V en bombilla

Se ve que entre más resistencia mucha más tensión y por ende más energía liberada en forma lumínica (esto al saber que están conectadas en serie), por lo que es coherente con el hecho de que la bombilla que menos resistencia tiene es la que menos ilumina.

IV-C. El SCR en DC y en AC

Se procedió realizar el montaje del circuito en DC, y variar la resistencia de gate R_G para ver qué valor de corriente, o valor de disparo es necesario para permitir el paso de corriente del ánodo al cátodo en el SCR. En la siguiente tabla están los datos reunidos:

TABLA I: Variación R_{gate} y corriente de activación en DC

$R_G(K \Omega)$	$V_G(V)$	$I(A)$
110.6	2.1	1.89873E-05
223.5	4	1.78971E-05
469.4	7.7	1.64039E-05
997	15.2	1.52457E-05

La señal rectificada por la acción de disparo en el gate del SCR se visualiza a continuación:

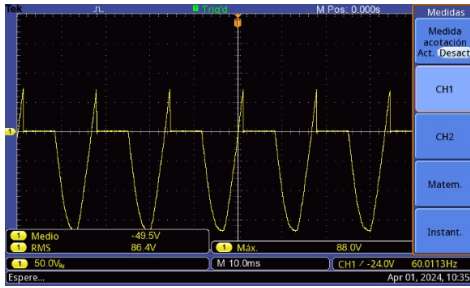


Figura 28: Tensión de salida rectificada en circuito con SCR

De la misma manera se procedió a realizar el montaje pero con la fuente de potencia del dispositivo en AC, con 120V RMS:

TABLA II: Variación R_{gate} y corriente de activación en AC

$R_G(k\ \Omega)$	$V_G(V)$	$I(A)$
110,6	3,1	2,80289E-05
223,5	5,3	2,37136E-05
469,4	11,1	2,36472E-05
997	23,7	2,37713E-05
Después de calentar:		
$R_G(k\ \Omega)$	$V_G(V)$	$I(A)$
110,6	2,1	1,89873E-05
223,5	4	1,78971E-05
997	11,6	1,16349E-05

Se observa que la corriente de disparo para la misma R_G disminuye sustancialmente, esto debido a que el aumento en la temperatura actúa de manera directamente proporcional a la generación de portadores de carga, lo que hace disminuir la tensión de ruptura provocando una falla prematura en el dispositivo si se aplica un voltaje demasiado alto en la compuerta.

Por otra parte, para observar la estabilidad del SCR, se procedió a medir la tensión Anodo-Cátodo de los SCR tanto en DC como en AC:

TABLA III: Tensión promedio y RMS entre ánodo y cátodo en función de la tensión de polarización

$V_{source}(V)$	$V_{akDC}(V)$	$V_{akAC}(V_{rms})$
2.5	54.47	67.5
3	54.4	67.5
3.5	54.6	67.5
4	54.4	67.2
8	54.4	67.6
15	54.13	67

V. CONCLUSIONES

- El rectificador trifásico de onda completa es más eficiente que el de media onda, ya que permite utilizar ambos semi-ciclos de la corriente alterna, lo que resulta en una señal de salida más suave y con menor rizado. Este tipo de rectificación es adecuado para aplicaciones que

requieren una corriente continua más estable, como en fuentes de alimentación industriales.

- Se observa diferente luminosidad en los bombillos conectados a la salida de los rectificadores trifásicos. Esto se debe a que el valor de resistencia de la bombilla afecta directamente la caída de tensión, y como la corriente para todos es igual, entonces la potencia es distinta en cada uno de ellos, lo que a su vez influye en la intensidad luminosa que producen.
- La resistencia en el gate del dispositivo juega un papel crucial en determinar la tensión necesaria para activar el SCR. Un mayor valor de resistencia puede requerir una mayor tensión para iniciar la conducción.
- El SCR muestra una alta sensibilidad a las variaciones térmicas, debido a que es un dispositivo semiconductor. Cuando se calienta el dispositivo, se observan cambios en los valores de corriente necesarios para su activación.

REFERENCIAS

- [1] Hart, D., 2011. *Power Electronics*, New York, McGraw-Hill, pp.111-132.
- [2] .Datasheet 1N4004 Available: https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/4/2/3/1N4004.pdf, 1N4004.
- [3] Marin, J. L. (n.d.). Power Diodes. <https://www.uv.es/marinjl/electro/diodo.html>
- [4] Manuales de equipos LABDIEE. (n.d.). Google Drive. Recuperado de <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1td132YnUcm044gKh7blj6O3X2u4HTBOn>
- [5] Circuitos Rectificadores. (n.d.). Edu.co. Recuperado de <https://repository.unad.edu.co/reproductor-ova/1059623273/circuitos-rectificadores.html>
- [6] Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (2003). *Power Electronics: Converters, Applications, and Design* (3rd ed.). John Wiley & Sons
- [7] M. Paredes, Capítulo 3: Rectificadores”, ELO381 Electrónica de Potencia I, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, 2016. [Online]. Available: http://profesores.elo.utfsm.cl/~mpl/wp-content/uploads/2016/08/elo381_capitulo_03_rectificadores.pdf.